

DSP Homework #10

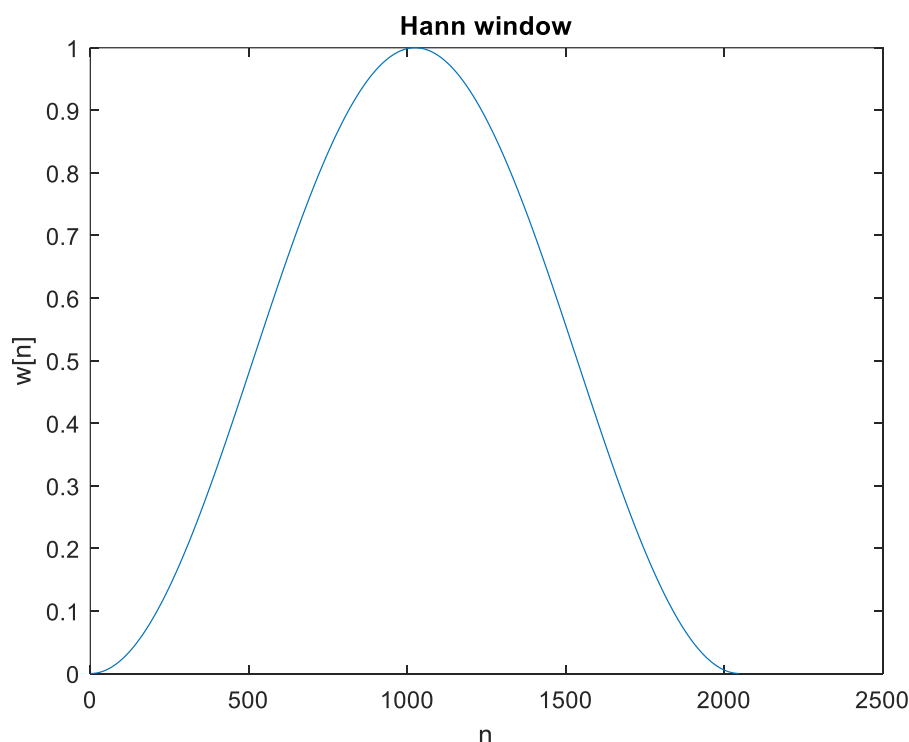
B103012002 林凡皓

Spectrogram 主要是利用重疊 window 來繪製輸入訊號的 short DFTs 之序列。一般來說訊號會是實數，因此通常只繪製正頻率之部分。

首先我們需要先建一個 Hann window 作為重疊 window 使用。Hann window 如下

$$w[n] = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N} \right) \right), n = 0, 1, \dots, N-1$$

其中 N 為 DFT 長度。為了讓 DFT 的 frequency bins 寬度為 20 Hz，我們需要選擇適當的 $N = 2^m$ 。由 $frequency\ bin = \frac{Fs}{N}$ 可知， $m = \log_2 \frac{Fs}{N}$ 且 $N = 2^m$ 。最終設計完成之 Hann window 如圖(一)所示。

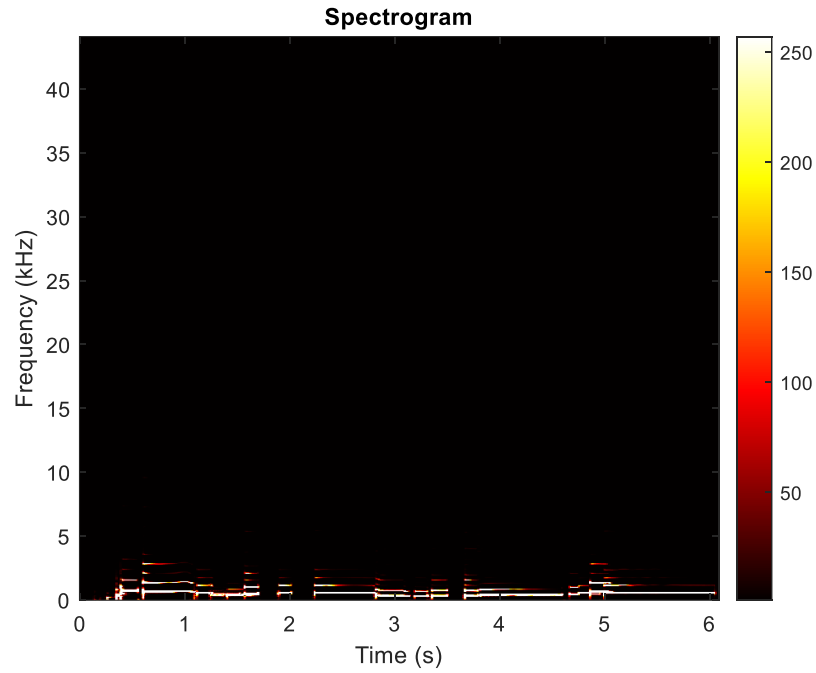


圖(一)、Hann window

接著透過第 i 個 window 之第 k 個 frequency bin 之能量公式

$$X_i[k] = \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[iM + n]w[n]e^{-\frac{j2\pi k n}{N}} \right|^2, k = 0, 1, \dots, N-1$$

寫一個計算 spectrogram 的函數 myspectrogram.m，並透過該函數以及題目要求的繪圖參數，將 guitar4.wav 之 spectrogram 繪製出來。繪製結果如圖(二)所示。



圖(二)、Spectrogram of guitar4.wav